

NyXia IA Automation

Systeme d Automation Intelligent Multicanal

Projet autonome - Version Beta

Conception, architecture et roadmap

20 avril 2026

Table des Matieres

1. Vision et Positionnement
2. Volume et Type de Contenu
3. Plateformes Cibles
4. Outils de Creation de Contenu
5. Voix Off - DeniseNeural via Edge TTS
6. Structure d une Publication
7. Integration ManyChat
8. Possibilites Etendues
9. Acces API - Statut
10. Architecture Technique
11. Modele Economique
12. Questions en Suspens
13. Prochaines Etapes

1. Vision et Positionnement

NyXia IA Automation est un système d'automatisation intelligent multicanal conçu pour générer, planifier et publier du contenu sur l'ensemble des plateformes sociales et au-delà. L'objectif est de remplacer les heures de travail manuel de gestion de présence digitale par un pipeline automatisé de bout en bout, depuis la création du contenu jusqu'à sa publication programmée sur les différents canaux.

Le système va bien au-delà de la simple publication sur les réseaux sociaux. Il couvre la création de tout type de contenu digital : images, vidéos avec voix off, textes optimisés pour l'engagement, emails marketing, articles de blog, copies publicitaires, scripts pour webinaires, et bien plus. Chaque élément est généré automatiquement en respectant les codes visuels et textuels de la marque, les bonnes pratiques de chaque plateforme, et les objectifs stratégiques définis par l'utilisateur.

Le projet est développé comme une application autonome, séparée de NyXia Z. Cette décision stratégique permet de concevoir et tester le système en bêta sans risquer d'affecter la plateforme principale. Une fois la version bêta validée et fonctionnelle, une intégration dans l'écosystème NyXia sera envisagée. Le système est conçu pour être évolutif : de nouvelles plateformes, formats et fonctionnalités pourront être ajoutés sans refonte majeure de l'architecture.

2. Volume et Type de Contenu

Le volume de publication cible est ambitieux mais réalisable grâce à l'automatisation complète du pipeline. Chaque jour, le système génère et programme automatiquement 6 publications réparties en deux catégories. Ce rythme soutenu vise à maintenir une présence constante et maximiser la portée organique sur les plateformes.

Type	Par jour	Semaine	Mois
Texte + Image	4	28	112
Video + Texte	2	14	56
Total	6	42	168

Tableau 1 : Volume de publication mensuel

Ce volume est paramétrable selon les besoins de chaque client. Certains pourraient nécessiter 2 publications par jour, d'autres 10 ou plus. Le système s'adapte à la demande sans effort manuel supplémentaire.

3. Plateformes Cibles

Le systeme cible les principales plateformes sociales et digitales. Chaque plateforme a ses propres specificites techniques, formats acceptes et limites que le systeme gere automatiquement. Les plateformes sont divisees en trois phases de priorite.

3.1 Phase 1 - Reseaux Sociaux Principaux

Plateforme	Formats	Statut API
Facebook	Profil, Pages multiples, Groupes, Stories	En attente - Validation Meta Business (charte requise)
Instagram	Posts, Reels, Stories (multi-comptes)	En attente - Lie a Meta Business
TikTok	Videos, Stories	A faire - Inscription TikTok for Developers
YouTube	Videos, Shorts, Community Posts	A faire - Google Developer Console + API v3

Tableau 2 : Plateformes Phase 1

3.2 Phase 2 - Reseaux Complementaires

Plateforme	Formats	Potentiel
LinkedIn	Posts, Articles, Newsletter	B2B, positionnement professionnel, lead gen
Pinterest	Pins, Idea Pins, Boards	SEO visuel, drive traffic longue duree
Threads	Posts textuels	Communaute, discussions, engagement

Tableau 3 : Plateformes Phase 2

3.3 Phase 3 - Au-dela des Reseaux Sociaux

Le systeme pourra egalement generer du contenu pour les canaux suivants : emails marketing et newsletters (sujet + corps optimises), articles de blog optimises SEO, descriptions de produits pour e-commerce, copies publicitaires pour Facebook Ads et Google Ads, scripts pour videos de presentation et webinaires, contenu pour cours en ligne, et landing pages. Cette extension transforme le systeme en un hub centralise de creation de contenu digital.

4. Outils de Creation de Contenu

Tous les outils de creation sont gratuits et open source. Aucun cout par generation, aucun credit a acheter, aucune limitation volumetrique. Le modele economique est entierement base sur la valeur du service.

4.1 Wan - Generation d Images et Videos

Wan est le moteur central du systeme. Il est deja operationnel dans NyXia Z et couvre les deux besoins principaux de creation visuelle : generation d images et generation de videos. Wan genere des images de haute qualite a partir de prompts textuels, et des sequences video de maximum 15 secondes avec audio ambiant natif. Wan est open source et entierement gratuit, sans limite de generation.

4.2 Repurposing Automatique

A partir d une seule video generee par Wan, le systeme redimensionne automatiquement le contenu pour chaque plateforme : 9:16 pour TikTok, Reels et Shorts, 1:1 pour Instagram Posts, 16:9 pour YouTube. Un texte adapte est genere pour accompagner chaque version. Le repurposing est entierement automatique et permet de multiplier la presence sur les plateformes a partir d un seul contenu de base.

Outil	Type	Cout	Details
Wan	Images + Videos	Gratuit	Deja dans NyXia Z, images HD, videos 15 sec max, audio inclus
edge-tts	Voix off	Gratuit	Voix DeniseNeural, fichier MP3, Python
FFmpeg	Mixage audio	Gratuit	Mixage video Wan + voix off, redimensionnement multi-format
LLM	Texte	Variable	Generation titres, CTA, corps, hashtags, scripts

Tableau 4 : Outils de creation de contenu

5. Voix Off - DeniseNeural via Edge TTS

La voix DeniseNeural (fr-CA-DeniseNeural) est la voix off selectionnee pour les videos. La solution validee est le package Python edge-tts qui genere des fichiers audio MP3 de haute qualite en se connectant directement aux serveurs Microsoft.

5.1 Pourquoi edge-tts fonctionne ici

Les tests precedents avec Edge TTS sur NyXia Z ont revele deux bloquants en temps reel : Cloudflare Workers ne peut pas se connecter a des WebSockets externes, et les navigateurs rejettent les connexions WebSocket vers Microsoft a cause de l en-tete Origin. Pour la creation de videos, le contexte est different : edge-tts en

Python se connecte directement aux serveurs Microsoft sans aucune restriction. Pas de limitation de plateforme, pas de dependance a un service tiers.

5.2 Mixage Audio Video + Voix Off

Wan genere nativement des videos avec un audio ambiant. Le systeme conserve cet audio et y superpose la voix off DeniseNeural. Le volume de l audio original est reduit a 30% pour laisser la narration clairement audible tout en conservant l immersion sonore.

Etape	Action	Outil
1	Generation de la video avec audio original	Wan
2	Generation de la narration MP3	edge-tts
3	Reduction volume audio original a 30%	FFmpeg
4	Superposition voix off + export final	FFmpeg

Tableau 5 : Processus de mixage audio

6. Structure d une Publication

Chaque publication respecte une structure strictement definie pour maximiser l engagement et declencher des commentaires qui activent ManyChat pour la conversion automatique.

Element	Description	Objectif
Titre Stop-Scroll	Phrase d accroche percutante en premiere ligne	Arreter le defilement et capter l attention
Corps du texte	Message principal, valeur ajoutee, information	Delivrer le message et apporter de la valeur
CTA fort	Appel a l action oriente engagement/commentaire	Declencher un commentaire pour ManyChat
Hashtags	Exactement 3 hashtags optimises algorithme	Maximiser la portee organique

Tableau 6 : Structure type d une publication

Le CTA est l'élément le plus stratégique. Il encourage les utilisateurs à laisser un commentaire spécifique qui servira de déclencheur pour ManyChat. L'outil intervient automatiquement en message privé pour engager la conversation et conduire l'utilisateur le long du funnel de conversion.

7. Integration ManyChat

ManyChat est la pièce maîtresse de la stratégie de conversion. Chaque publication inclut un CTA conçu pour provoquer un commentaire. Lorsqu'un commentaire est détecté, ManyChat intervient automatiquement en message privé (Facebook Messenger, Instagram DM). Le système génère des CTA compatibles avec les déclencheurs ManyChat configurés. Par exemple, si ManyChat réagit au mot-clé "INFO", le CTA généré incite les utilisateurs à commenter ce mot-clé précis.

ManyChat offre des fonctionnalités avancées exploitables : flows de conversation personnalisés, séquences automatisées multi-étapes, segmentation d'audience basée sur les interactions, et analytics de performance. Le système pourrait se paramétrer avec différentes campagnes selon le type de contenu publié, dirigeant les utilisateurs vers différentes offres ou entonnoirs de conversion.

8. Possibilités Étendues

Au-delà de la publication sur les réseaux sociaux, le système peut couvrir un large spectre de fonctionnalités qui transforment Nyxia IA Automation en un hub centralisé de création de contenu digital.

8.1 Automation Intelligente

Le système peut intégrer des mécanismes d'intelligence pour optimiser automatiquement la performance. La détection de tendances permet d'identifier les sujets populaires en temps réel et de générer du contenu pertinent automatiquement. L'A/B testing des titres et CTA permet de comparer différentes versions et de retenir les plus performantes. L'analyse de l'engagement permet d'ajuster automatiquement les horaires de publication, les tonalités et les formats pour maximiser la portée et les interactions.

8.2 Types de Contenu

Type	Description	Usage
Posts texte + image	Visuels Wan + texte optimisé	Facebook, Instagram, LinkedIn
Videos avec voix off	Video Wan + narration DeniseNeural	TikTok, Reels, Shorts
Stories	Contenu éphémère, polls, questions	Instagram, Facebook, TikTok
Carrousels	Slides multi-pages avec visuels	Instagram, LinkedIn

Emails marketing	Sujet + corps optimises conversion	Newsletters, sequences email
Articles SEO	Articles de blog optimises	Blog, WordPress, Medium
Copies publicitaires	Texte Ads optimises CTR	Facebook Ads, Google Ads
Scripts video	Scripts webinaires et tuto	YouTube, webinaires, cours
Descriptions produits	Texte e-commerce optimise	Boutique, Shopify
Landing page copy	Titres, CTA, sections	Pages de vente, funnels

Tableau 7 : Types de contenu generables

8.3 Business et Conversion

Le systeme couvre l ensemble du funnel de conversion : generation de leads via CTA orientes commentaires, nurturing automatique via ManyChat, creation de contenu pour chaque etape du funnel (sensibilisation, consideration, decision), reporting automatique des performances, et integration CRM pour le suivi des prospects. NyXia IA Automation n est pas un simple outil de publication mais un veritable systeme de marketing digital automatise.

9. Acces API - Statut

L acces aux API est une precondition pour la publication automatisee. Le developpement peut commencer sans les API car la generation de contenu est independante de la couche de publication.

Plateforme	Statut	Action requise
Facebook / Instagram	En attente	Validation Meta Business avec charte d entreprise
TikTok	Non demarre	Inscription TikTok for Developers
YouTube / Google	Non demarre	Google Developer Console + API v3
LinkedIn	Non demarre	LinkedIn Marketing API
Pinterest	Non demarre	Pinterest API v5

Tableau 8 : Statut d acces aux API

10. Architecture Technique

L architecture repose entierement sur l ecosysteme Cloudflare, deja utilise pour NyXia Z. Aucun service externe supplementaire n est necessaire. Tout est gratuit et gere dans un seul environnement unifie.

10.1 Stack Technique Cloudflare

Composant	Service Cloudflare	Role
Backend / API	Cloudflare Workers (Node.js)	Logique metier, routes API, traitement des donnees
Base de donnees	Cloudflare D1 (SQLite)	Stockage publications, configs, logs, templates
Stockage configs	Cloudflare KV	Variables d env, tokens API, cache
Frontend	Cloudflare Pages	Interface Next.js, calendrier, dashboard
Scheduling	Cloudflare Queues / Cron	Publication automatique aux heures programmees
Stockage fichiers	Cloudflare R2	Stockage images, videos, fichiers audio generes

Tableau 9 : Stack technique Cloudflare

10.2 Pipeline de Creation et Publication

Le pipeline complet fonctionne de la maniere suivante : le systeme genere le contenu (image ou video via Wan, texte via LLM, voix off via edge-tts), assemble les elements si necessaire (mixage FFmpeg pour les videos), stocke les fichiers dans R2 et les metadonnees dans D1, puis le scheduler Cloudflare Queues declenche la publication aux heures programmees en appelant les API des plateformes cibles. L utilisateur peut visualiser, modifier et approuver le contenu avant publication via l interface Cloudflare Pages.

Etap e	Action	Technologie
1	Generation image ou video	Wan (Cloudflare Worker)
2	Generation texte (titre, corps, CTA, hashtags)	LLM (API externe)
3	Generation voix off MP3 (si video)	edge-tts (Python)
4	Mixage audio video + voix off (si video)	FFmpeg
5	Repurposing multi-format (si necessaire)	FFmpeg + Worker
6	Stockage fichiers + metadonnees	R2 + D1

7	Planification dans le calendrier	D1 + Interface
8	Publication automatique a l heure prevue	Cloudflare Queues + API plateforme

Tableau 10 : Pipeline complet de creation et publication

10.3 Module Calendrier

Le calendrier est le centre de l organisation. Interface interactive de type calendrier mensuel et hebdomadaire developpee en Next.js sur Cloudflare Pages. Permet de planifier, visualiser, deplacer et approuver les publications. Le systeme gere automatiquement les fuseaux horaires et propose les meilleures plages de publication selon les plateformes.

10.4 Moteur de Publication

Le moteur de publication gere l envoi vers chaque plateforme via Cloudflare Workers. Il respecte les specificites techniques de chaque API (format, dimensions, limites), gere les tokens d authentification et leur renouvellement, implemente les retries en cas d echec, et produit des logs detailles. Ce module est branche en dernier car il depend de l acces aux API.

11. Modele Economique

Le cout de production est quasi nul. Tous les outils sont gratuits et open source. Le seul cout recurrent est l hebergement deja existant. La marge sur chaque abonnement client est proche de 100%.

Element	Cout mensuel	Notes
Creation contenu (Wan)	0 \$	Open source, gratuit, sans limite
Voix off (edge-tts)	0 \$	Gratuit, connexion directe Microsoft
Mixage (FFmpeg)	0 \$	Open source
Infrastructure Cloudflare	0 \$	Free tier genereux, deja utilise
API plateformes	0 \$	Publication via API gratuite
LLM (texte)	Variable	Seul cout potentiel (generation textes)

Tableau 11 : Structure des couts

12. Questions en Suspens

1. FFmpeg : Le serveur dispose-t-il de FFmpeg pour le mixage audio/video ?
2. Calendrier multi-plaforme : Comment gerer les plages horaires optimales par plateforme ?
3. ManyChat API : Integration directe de l API ManyChat ou configuration manuelle des declencheurs ?
4. Validation du contenu : Approbation manuelle avant publication ou automatique avec logs ?
5. Multi-tenant : Plusieurs clients simultanés avec configurations séparées dès le départ ?
6. Analytics : Statistiques de base ou analytics approfondis via API plateformes ?
7. Page de vente : Positionnement commercial et tarification pour la page de vente ?
8. LLM : Quel modèle de langage pour la génération de texte et quel budget ?

13. Prochaines Etapes

#	Priorite	Dep.	Description
1	Haute	-	Valider edge-tts + DeniseNeural (test Python complet)
2	Haute	1	Tester mixage Wan + voix off avec FFmpeg
3	Haute	-	Configurer Cloudflare D1 + KV pour le projet
4	Haute	3	Developper module generation contenu (Wan + LLM)
5	Moyenn e	-	Developper interface calendrier (Next.js + Pages)
6	Moyenn e	4+5	Integrer generation video + voix off dans pipeline
7	Moyenn e	-	Developper repurposing automatique multi-format
8	Basse	API Meta	Brancher publication Facebook/Instagram
9	Basse	API T ikTok	Brancher publication TikTok
10	Basse	API Y ouTu be	Brancher publication YouTube

11	Moyenn e	Com plet	Developper la page de vente
----	-------------	-------------	-----------------------------

Tableau 12 : Feuille de route